

Звіт з лабораторної роботи № 5

Абстрактні класи

11 варіант

1. **Мета:** Одержати практичні навички створення абстрактних класів.
2. **Завдання:** Створити базовий клас Meter (метр), визначити абстрактний метод виводу на екран, визначення площі квадрату в метрах. Створити класи-нащадки Centimeter, Decimeter (Дециметр, Сантиметр) зі своїми методами визначення значень площі в даних одиницях. Створити методи які показують величину відповідного об'єкту класу-нащадку в метрах та його площу у метрах. Для переводу в метри передбачити статичні змінні. Створити масив показників на базовий клас із 10 елементів. Заповнити масив через один елементами-нащадками з рандомними даними та викликати всі методи для кожного елемента.

3. Виконання завдання

3.1. Прописуємо клас Meter. Ось його код:

```
public abstract class Meter
{
    public abstract double a { get; set; }
    public abstract double GetArea();
    public abstract string GetInfo();
}
```

3.2. Пояснення:

3.2.1. У класі є такі атрибути: a.

3.2.2. Є такий метод: GetArea(), GetInfo().

3.3. Прописуємо клас Centimeter. Ось його код:

```
internal class Centimeter : Meter
{
    static double p = Math.Pow(10, -2);
    public override double a { get; set; }
    public Centimeter()
    {
        a = 1;
    }

    public Centimeter(double a)
    {
        this.a = a;
    }

    public double GetA_meters()
    {
        return a * p;
    }

    public override string GetInfo()
    {
        return "Квадрат";
    }

    public double GetArea_meters()
    {
        return GetArea() * p;
    }

    public override double GetArea()
    {
        return Math.Round(a * a, 3);
    }
}
```

3.4. Пояснення:

3.4.1. У класі є такі атрибути: a.

3.4.2. У конструкторах описані початкові значення атрибутів.

					ЛР3.14.КІ-202.11.05		
Змін.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата			
Розробив	Куліков М. М.				Абстрактні класи		Літ
Перевірив	Ковальчук С. О.						Аркуш
							Аркушів
							110
Н. Контр.					ХПФК		
Затвер.							

3.4.3. Є такі методи: GetArea() – повертає площу у сантиметрах, GetArea_meters() – площа у метрах, GetInfo() – повертає тип фігури, GetA_meters() – повертає сторону a у метрах.

3.5. Прописуємо клас Decimeter. Ось його код:

```
internal class Decimeter : Meter
{
    static double p = Math.Pow(10, -1);
    public override double a { get; set; }
    public Decimeter()
    {
        a = 1;
    }

    public Decimeter(double a)
    {
        this.a = a;
    }

    public override string GetInfo()
    {
        return "Квадрат";
    }

    public double GetA_meters()
    {
        return a * p;
    }

    public double GetArea_meters()
    {
        return GetArea()*p;
    }

    public override double GetArea()
    {
        return Math.Round(a * a, 3);
    }
}
```

3.6. Пояснення:

3.6.1. У класі є такі атрибути: p, a.

3.6.2. У конструкторах описані початкові значення атрибутів.

3.7. Є такі методи: : GetArea() – повертає площу у сантиметрах, GetArea_meters() – площа у метрах, GetInfo() – повертає тип фігури, GetA_meters() – повертає сторону a у метрах.

3.8. Окрім них, прописуємо відповідні класи (на основі Meter і Centimeter) для визначення площі круга, трикутника у дециметрах і метрах.

3.8.1. Код класу Centimeter_Triangle:

```
internal class Centimeter_Triangle : Centimeter
{
    static double p = Math.Pow(10, -2);
    public override double a { get; set; }
    public double b { get; set; }
    public double c { get; set; }

    public Centimeter_Triangle(double a, double b, double c)
    {
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
    }

    public double GetB()
    {
        return b * p;
    }

    public double GetC()
    {
        return c * p;
    }

    public override string GetInfo()
    {
        return "Трикутник";
    }

    public double GetArea_Triangle_meters()
    {
        return GetArea() * p;
    }
}
```

```

    }

    public override double GetArea()
    {
        double per = (a + b + c) / 2;
        return Math.Round(Math.Sqrt(per * (per - a) * (per - b) * (per - c)), 3);
    }
}

```

3.8.2. Код класу Centimeter_Circle:

```

internal class Centimeter_Circle : Centimeter
{
    static double p = Math.Pow(10, -2);
    public override double a { get; set; }

    public Centimeter_Circle(double a)
    {
        this.a = a;
    }

    public override string GetInfo()
    {
        return "Круг";
    }

    public double GetArea_Circle_meters()
    {
        return GetArea() * p;
    }

    public override double GetArea()
    {
        return Math.Round((Math.PI * Math.Pow(a, 2)), 3);
    }
}

```

3.8.3. Код класу Decimeter_Triangle:

```

internal class Decimeter_Triangle : Decimeter
{
    static double p = Math.Pow(10, -1);
    public override double a { get; set; }
    public double b { get; set; }
    public double c { get; set; }

    public Decimeter_Triangle(double a, double b, double c)
    {
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
    }

    public double GetB()
    {
        return b * p;
    }

    public double GetC()
    {
        return c * p;
    }

    public override string GetInfo()
    {
        return "Трикутник";
    }

    public double GetArea_Triangle_meters()
    {
        return GetArea() * p;
    }

    public override double GetArea()
    {
        double per = (a + b + c) / 2;
        return Math.Round(Math.Sqrt(per * (per - a) * (per - b) * (per - c)), 3);
    }
}

```

Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

3.8.4. Код класу Decimeter Circle:

```
internal class Decimeter_Circle : Decimeter
{
    static double p = Math.Pow(10, -1);
    public override double a { get; set; }

    public Decimeter_Circle(double a)
    {
        this.a = a;
    }

    public double GetArea_Circle_meters()
    {
        return GetArea()*p;
    }

    public override string GetInfo()
    {
        return "Круг";
    }

    public override double GetArea()
    {
        return Math.Round((Math.PI * Math.Pow(a, 2)), 3);
    }
}
```

3.9. Створимо дві форми, на першій ми будемо вводити/редагувати масив, а у другій dataGridView1 будемо виводити масив.

3.10. Ось вигляд першої форми:

3.11. Ось вигляд другої форми:

	a	b	c	a - м	b - м	c - м	Площа	Площа у метрах	Фігура
▶	1 см			0,01 м			3,142 см	0,03142 м	Круг
	7 дм			0,7 м			49 дм	4,9 м	Квадрат
	10 см			0,1 м			100 см	1 м	Квадрат
	3 дм	4 дм	6 дм	0,3 м	0,4 м	0,6 м	5,333 дм	0,5333 м	Трикутник
	3 см			0,03 м			28,274 см	0,28274 м	Круг
	1 дм			0,1 м			1 дм	0,1 м	Квадрат
	2 см	3 см	4 см	0,02 м	0,03 м	0,04 м	2,905 см	0,02905 м	Трикутник
	4 дм			0,4 м			50,265 дм	5,0265 м	Круг
	6 см			0,06 м			36 см	0,36 м	Квадрат
*	2 дм			0,2 м			4 дм	0,4 м	Квадрат

3.12. Код першої форми:

```
public partial class Form1 : Form
```

```
{
    List<Meter> list_m = new List<Meter>();
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            All all = new All(list_m);
            all.ShowDialog();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            list_m.Add(new Centimeter_Circle(1));
            list_m.Add(new Decimeter(7));
            list_m.Add(new Centimeter(10));
            list_m.Add(new Decimeter_Triangle(3, 4, 6));
            list_m.Add(new Centimeter_Circle(3));
            list_m.Add(new Decimeter(1));
            list_m.Add(new Centimeter_Triangle(2, 3, 4));
            list_m.Add(new Decimeter_Circle(4));
            list_m.Add(new Centimeter(6));
            list_m.Add(new Decimeter(2));
            newComboBox();
            comboBox1.SelectedIndex = 0;
        }

        private void newComboBox()
        {
            comboBox1.Items.Clear();

            foreach (Meter meter in list_m)
            {
                if (meter is Centimeter_Circle centi)
                {
                    comboBox1.Items.Add(centi.GetInfo() + ", " + centi.a);
                }
                else if (meter is Centimeter_Triangle trian)
                {
                    comboBox1.Items.Add(trian.GetInfo() + ", " + trian.a);
                }
                else if (meter is Centimeter cent)
                {
                    comboBox1.Items.Add(cent.GetInfo() + ", " + cent.a);
                }
                if (meter is Decimeter_Circle dec)
                {
                    comboBox1.Items.Add(dec.GetInfo() + ", " + dec.a);
                }
                else if (meter is Decimeter_Triangle trdec)
                {
                    comboBox1.Items.Add(trdec.GetInfo() + ", " + trdec.a);
                }
                else if (meter is Decimeter deci)
                {
                    comboBox1.Items.Add(deci.GetInfo() + ", " + deci.a);
                }
            }
        }

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            foreach (Meter meter in list_m)
            {
                if (comboBox1.Text == meter.GetInfo() + ", " + meter.a)
                {

```

Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ЛР3.14.KI-202.11.05

Арк.

5

```

textBox1.Text = meter.a.ToString();
textBox7.Text = meter.GetArea().ToString();
if (meter is Centimeter_Circle centi)
{
    textBox8.Text = centi.GetArea_Circle_meters().ToString();
    textBox4.Text = centi.GetA_meters().ToString();
    label4.Text = "см";
    textBox2.Visible = false;
    label5.Visible = false;
    label2.Visible = false;
    label10.Visible = false;
    comboBox3.SelectedIndex = 2;
    comboBox2.SelectedIndex = 0;
}
else if (meter is Centimeter_Triangle trcent)
{
    textBox2.Text = trcent.b.ToString();
    textBox3.Text = trcent.c.ToString();
    textBox4.Text = trcent.GetA_meters().ToString();
    textBox5.Text = trcent.GetB().ToString();
    textBox6.Text = trcent.GetC().ToString();
    textBox8.Text =
trcent.GetArea_Triangle_meters().ToString();
    label4.Text = "см";
    textBox2.Visible = true;
    label5.Visible = true;
    label2.Visible = true;
    label10.Visible = true;
    comboBox3.SelectedIndex = 1;
    comboBox2.SelectedIndex = 0;
}
else if (meter is Centimeter cent)
{
    textBox4.Text = cent.GetA_meters().ToString();
    textBox8.Text = cent.GetArea_meters().ToString();
    label4.Text = "см";
    textBox2.Visible = false;
    label5.Visible = false;
    label2.Visible = false;
    label10.Visible = false;
    comboBox3.SelectedIndex = 0;
    comboBox2.SelectedIndex = 0;
}
else if (meter is Decimeter_Circle decc)
{
    textBox8.Text = decc.GetArea_Circle_meters().ToString();
    textBox4.Text = decc.GetA_meters().ToString();
    label4.Text = "дм";
    textBox2.Visible = false;
    label5.Visible = false;
    label2.Visible = false;
    label10.Visible = false;
    comboBox3.SelectedIndex = 2;
    comboBox2.SelectedIndex = 1;
}
else if (meter is Decimeter_Triangle trdec)
{
    textBox2.Text = trdec.b.ToString();
    textBox3.Text = trdec.c.ToString();
    textBox4.Text = trdec.GetA_meters().ToString();
    textBox5.Text = trdec.GetB().ToString();
    textBox6.Text = trdec.GetC().ToString();
    textBox8.Text = trdec.GetArea_Triangle_meters().ToString();
    label4.Text = "дм";
    label5.Visible = true;
    label10.Visible = true;
    textBox2.Visible = true;
    label2.Visible = true;
    comboBox3.SelectedIndex = 1;
    comboBox2.SelectedIndex = 1;
}
}

```

```

        else if (meter is Decimeter dec)
        {
            textBox1.Text = dec.GetA_meters().ToString();
            textBox8.Text = dec.GetArea_meters().ToString();
            label4.Text = "дм";
            label5.Visible = false;
            label10.Visible = false;
            textBox2.Visible = false;
            label2.Visible = false;
            comboBox3.SelectedIndex = 0;
            comboBox2.SelectedIndex = 1;
        }

        textBox3.Visible = textBox2.Visible;
        label5.Text = label4.Text;
        label6.Text = label4.Text;
        label15.Text = label4.Text;

        label11.Visible = label10.Visible;
        label12.Visible = label10.Visible;
        label13.Visible = label10.Visible;
        textBox5.Visible = label10.Visible;
        textBox6.Visible = label10.Visible;
        label6.Visible = label5.Visible;
        label3.Visible = label2.Visible;
    }
}

private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (checkBox1.Checked)
    {
        textBox1.Enabled = true;
        button1.Visible = true;
        button2.Visible = true;
        checkBox2.Visible = true;
    }

    else
    {
        textBox1.Enabled = false;
        button1.Visible = false;
        button2.Visible = false;
        checkBox2.Visible = false;
    }

    textBox2.Enabled = textBox1.Enabled;
    textBox3.Enabled = textBox1.Enabled;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i;
    if (checkBox2.Checked)
    {
        i = list_m.Count;
        if (comboBox2.Text == "Сантиметри")
        {
            if (comboBox3.Text == "Квадрат")
            {
                list_m.Add(new
                Centimeter(Convert.ToDouble(textBox1.Text)));
            }
            else if (comboBox3.Text == "Круг")
            {
                list_m.Add(new
                Centimeter_Circle(Convert.ToDouble(textBox1.Text)));
            }
            else if (comboBox3.Text == "Трикутник")
            {

```

```

        {
            list_m.Add(new
                Centimeter_Triangle(Convert.ToDouble(textBox1.Text),
                Convert.ToDouble(textBox2.Text), Convert.ToDouble(textBox3.Text)));
        }

        newComboBox();
        comboBox1.SelectedIndex = i;
    }
    else if (comboBox2.Text == "Дециметри")
    {
        if (comboBox3.Text == "Квадрат")
        {
            list_m.Add(new Decimeter(Convert.ToDouble(textBox1.Text)));
        }
        else if (comboBox3.Text == "Круг")
        {
            list_m.Add(new
                Decimeter_Circle(Convert.ToDouble(textBox1.Text)));
        }
        else if (comboBox3.Text == "Трикутник")
        {
            list_m.Add(new
                Decimeter_Triangle(Convert.ToDouble(textBox1.Text),
                Convert.ToDouble(textBox2.Text), Convert.ToDouble(textBox3.Text)));
        }

        newComboBox();
        comboBox1.SelectedIndex = i;
    }
}
else
{
    i = comboBox1.SelectedIndex;

    list_m[i].a = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
    if (list_m[i] is Centimeter_Triangle centi)
    {
        centi.b = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        centi.c = Convert.ToDouble(textBox3.Text);
    }
    else if (list_m[i] is Decimeter_Triangle deciT)
    {
        deciT.b = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        deciT.c = Convert.ToDouble(textBox3.Text);
    }
    newComboBox();
    comboBox1.SelectedIndex = i;
}

}

private void comboBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (comboBox3.Text == "Трикутник")
    {
        textBox2.Visible = true;
        label5.Visible = true;
        label2.Visible = true;
    }
    else
    {
        textBox2.Visible = false;
        label5.Visible = false;
        label2.Visible = false;
    }

    textBox3.Visible = textBox2.Visible;
    label5.Text = label4.Text;
    label6.Text = label4.Text;
}

```



```

        label6.Visible = label5.Visible;
        label3.Visible = label2.Visible;
    }

    private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (checkBox2.Checked)
        {
            comboBox2.Enabled = true;
            comboBox3.Enabled = true;
        }
        else
        {
            comboBox2.Enabled = false;
            comboBox3.Enabled = false;
        }
    }

    private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (comboBox2.Text == "Дециметри")
        {
            label4.Text = "дм";
        }
        else label4.Text = "см";

        label5.Text = label4.Text;
        label6.Text = label4.Text;
        label15.Text = label4.Text;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            int i = comboBox1.SelectedIndex;
            list_m.Remove(list_m[i]);
            newComboBox();
            if (i == 0) comboBox1.SelectedIndex = 0;
            else comboBox1.SelectedIndex = i - 1;
        }
        catch (Exception) { comboBox1.Text = "Список пустий"; }
    }
}

```

3.13. Ось код другої форми:

```
public partial class All : Form
{
    List<Meter> list_m = new List<Meter>();
    public All(List<Meter> list)
    {
        InitializeComponent();
        this.list_m = list;

        dataGridView1.Rows.Clear();
        if (list_m.Count == 0) dataGridView1.RowCount = 1;
        else dataGridView1.RowCount = list_m.Count;

        try
        {
            int i = 0;
            foreach (Meter p in list_m)
            {
                dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = p.a;
                dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value = p.GetArea();

                if (p is Centimeter_Circle centi)
                {
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value += " CM";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value += " CM";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = centi.GetA_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value = centi.GetArea_Circle_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[8].Value = centi.GetInfo();
                }
                else if (p is Centimeter_Triangle centi_t)
                {
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value += " CM";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value += " CM";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value = centi_t.b + " CM";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value = centi_t.c + " CM";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = centi_t.GetA_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = centi_t.GetB() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = centi_t.GetC() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value = centi_t.GetArea_Triangle_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[8].Value = centi_t.GetInfo();
                }
                else if (p is Centimeter cent)
                {
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value += " CM";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value += " CM";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = cent.GetA_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value = cent.GetArea_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[8].Value = cent.GetInfo();
                }

                if (p is Decimeter_Circle deci_c)
                {
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value += " ДМ";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value += " ДМ";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = deci_c.GetA_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value = deci_c.GetArea_Circle_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[8].Value = deci_c.GetInfo();
                }
                else if (p is Decimeter_Triangle deci_t)
                {
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value += " ДМ";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value += " ДМ";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value = deci_t.b + " ДМ";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value = deci_t.c + " ДМ";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = deci_t.GetB() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = deci_t.GetC() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = deci_t.GetA_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value = deci_t.GetArea_Triangle_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[8].Value = deci_t.GetInfo();
                }
                else if (p is Decimeter deci)
                {
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value += " ДМ";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value += " ДМ";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = deci.GetA_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value = deci.GetArea_meters() + " M";
                    dataGridView1.Rows[i].Cells[8].Value = deci.GetInfo();
                }

                i++;
            }
        }
        catch (Exception) { }
    }
}
```

4. Висновок: Ми одержали практичні навички створення абстрактних класів.

Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ЛР3.14.KI-202.11.05

Арк.

10